

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : Lebreton Elliot		N° candidat : 02541519294
Épreuve ponctuelle ☐	Contrôle en cours de formation ☒	Date : ...06... / ..04.... /2026.....
Organisation support de la réalisation professionnelle CaenSup Sainte Ursule		
Intitulé de la réalisation professionnelle - Déploiement de VM automatique sur Proxmox		
Période de réalisation : 04/2026		Lieu : CaenSup Sainte Ursule
Modalité : ☒ Seul(e)		☐ En équipe
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☐ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation ¹ (ressources fournies, résultats attendus)		
Ressources fournies : - Serveur Ubuntu 24.04.4 héberger sur Proxmox - Serveur Proxmox qui peut héberger ma Template et mes VMs		
Résultats attendus - Création de VMs automatiques à partir d'une template créer elle même automatiquement		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées ²		
Matériel et logiciel utilisés : - iso Ubuntu 14.04.4 live serveur (utilisé pour la template) - Serveur Proxmox hébergeant Tests, Template et Service nécessaire (DHCP) - Client Ubuntu créé pour les tests - Packer v1.12 - Terraform v1.6.6		
Modalités d'accès aux productions ³ et à leur documentation ⁴		
https://eliottlebreton.github.io/		

¹ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Présentation :

Le déploiement automatique de machines virtuelles repose sur une chaîne d'outils DevOps : Packer crée une image Ubuntu Server préconfigurée (template) sur Proxmox VE via Cloud-Init, puis Terraform clone et déploie cette template pour instancier des VMs prêtes à l'emploi en quelques minutes. Cette approche garantit la reproductibilité, la rapidité et la cohérence des environnements virtuels déployés.

Besoin exprimé :

Le but est de pouvoir déployer automatiquement des machines virtuelles Ubuntu Server sur Proxmox VE sans intervention manuelle répétitive, en garantissant une configuration identique à chaque déploiement (paquets, utilisateurs, réseau, SSH).

Solution proposée :

Packer créer une template Ubuntu Server sur Proxmox en s'appuyant sur Cloud-Init (fichiers *user-data* et *meta-data*) pour préconfigurer l'OS lors de l'installation. Un token API Proxmox (*packer@pve*) est utilisé pour l'authentification. Terraform clone ensuite cette template via le provider *telmate/proxmox*, un script interactif (*deploy_vm.sh*) permet de personnaliser chaque déploiement (nom, RAM, CPU, réseau, mot de passe).

Prérequis :

- Serveur Proxmox VE
- ISO Ubuntu Server 24.04 présente dans le stockage local
- Packer v1.12.0 et Terraform v1.6.6 installés
- Service DHCP fonctionnel sur le réseau

Schéma :